

2014 级高等数学 I(2) 考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 已知 $\mathbf{a} = (1, -5, 5)$, $\mathbf{b} = (1, -3, 2)$, $\mathbf{c} = (401, 0, 0)$, 则 $\mathbf{a} \times (2\mathbf{b}) + 5\mathbf{c} =$ _____

(2) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 确定, 则 $dz =$ _____

(3) 交换积分次序, 有 $\int_1^{e^2} dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy =$ _____

(4) 设 Σ 是圆柱体 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq h\}$ ($R > 0, h > 0$) 的整个表面外侧, 则曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} xz dy dz + xy dz dx + yz dx dy =$$

(5) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{2^n \sqrt{n}}$ 的收敛域是 _____

本题
得分

二、单项选择题(每小题 4 分, 共 16 分)

(1) 函数 $u = xy^z$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处沿方向 $\mathbf{l} = (1, 2, 2)$ 的方向导数是
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3. 【 】

(2) xOz 面上的曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a > 0, c > 0$) 绕 x 轴旋转一周形成的旋转曲面的方程是

(A) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. (B) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{c^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. (C) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. (D) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. 【 】

(3) 设在上半平面 $y > 0$ 内 $\frac{xdy + kydx}{x^2 + y^2}$ 是某二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 则 k 的值为

(A) -1. (B) 0. (C) 1. (D) 2. 【 】

(4) 设 $u_n = (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 则

(A) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散. (B) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

(C) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散. (D) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛. 【 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题 8 分, 共 32 分)

(1) 设 $z = f(x^2 - y^2, e^y \sin x)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

(2) 求过两条平行直线 $\frac{x-3}{5} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$ 和 $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$ 的平面的方程.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√) 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2015-5-20 使用学期 2014-2015-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 计算二重积分 $\iint_D (x+2y)\sqrt{x^2+y^2}d\sigma$, 其中 D 是由圆 $x^2+y^2=2x$ 所围成的平面区域.

(4) 求由上半球面 $x^2+y^2+z^2=2a^2$ ($z\geq 0$) 与圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的立体的体积.

本题 得分	
----------	--

四、(本题 8 分) 将函数 $f(x)=\arctan x$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

本题 得分	
----------	--

五、(本题 9 分) 计算曲线积分 $I=\int_L (e^x \sin y-x-y)dx+(e^x \cos y+x)dy$, 其中 L 是
曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 上从点 $A(2,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的有向弧段.

本题 得分	
----------	--

六、(本题 10 分) 设有椭球面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0, c > 0$.

- (1) 证明 Σ 上任一点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$.
- (2) 在第一卦限内作 Σ 的切平面, 使该切平面与三坐标面所围成的四面体的体积最小, 求切点坐标及最小体积.

本题 得分	
----------	--

七、(本题 5 分) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_n}{u_{n+1}} \right| = \rho$ 且 $\rho < 1$, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是否一定收敛或一定发散?

如果一定, 请证明你的结论; 如果不一定请举例说明.